讲课视频学习索引

工程建立 GPIO 时钟与汇编调试

本册按五段课程视频的教学顺序整理操作、知识点和关键画面，便于建工程时定位步骤、遇到错误时回看修正过程。时钟与引脚参数按各视频版本分别记录，不把演示中途状态写成最终配置。

视频	时长	学习重点
标准库新建工程	8分30.500秒	模板、分组、宏、路径和Compiler5
CubeMX新建工程	15分58秒	图形配置、代码生成与USER CODE
HAL GPIO流水灯	20分16.601秒	HAL GPIO初始化与心跳分频
标准库GPIO流水灯	22分31.400秒	手写GPIO配置与标准库延时
汇编与单步调试	10分15.900秒	启动、寄存器与函数返回

怎样使用

时间均相对视频起点。先按操作索引找到需要的阶段，再核对紧随该节的原尺寸证据图；每张图都注明视频、时间和状态。正文保留了会影响结果的中途错误，省略重复鼠标移动与等待。小字可放大PDF查看，也可打开evidence目录中的1920×1028原图。

覆盖说明

五段共77分32.401秒。本版实际查看4654个1Hz画面检查点、5个末帧和49个0.1秒过渡点，并放大核查参数。课件4段GIF另看73个整数秒和4个末帧。上一轮1787段全音轨ASR的事件索引保留并对齐，本轮未重新取得其原始转写。1Hz覆盖不等于查看全部46524个原始视频帧，也不等于无误逐字听写。

视频中的编译结果、模拟器寄存器和真实板卡运行是不同证据。本册未获得板卡下载、LED波形或频率的完整实测记录。文中约1 Hz、2.5 Hz等数值按代码节拍推算。

原视频入口

标准库新建工程

CubeMX新建工程

HAL GPIO流水灯

标准库GPIO流水灯

汇编与单步调试

1 标准库新建工程 操作索引

本段用既有标准库模板建立空白工程。模板已经包含的核心文件不应重复引入，磁盘目录、Keil分组与实际构建文件也要分别检查。

0:00–0:41 目标是先搭空白工程，后续第五章再加入外设功能；对应课件4.3。不是本段已实现流水灯。

0:42–1:35 打开Keil，找到并复制三个模板目录；工程存于UserMain。分组与磁盘目录是两个层面。

1:36–2:05 New Project，保存Test2，选择STM32F407系列/ZG目标。2:00选型框还在展开途中，最终目标由7:20确认。

2:05–2:20 关闭RTE选择，模板已含所需核心和外设。2:12 CORE未勾，不照搬到所有项目。

2:20–3:05 右键/Project菜单/工具按钮进入Manage Project Items；创建Startup组，加入启动.s文件。3:00已添加startup_stm32f40xx.s。

3:05–3:55 创建STDLIB，按功能选misc.c、gpio.c、rcc.c、syscfg.c。教师提醒全库盲加不利定位问题。

3:55–4:30 User组加入中断、系统、用户main源文件，展开工程树确认。添加到磁盘不等于添加到构建。

4:30–5:10 查看Usermain.c、main/Delay/while框架、模板包版本。源码头部V1.8.0；口述年份不当版本权威。

5:10–5:45 从说明复制STM32F40_41xxx,USE_STDPERIPH_DRIVER到Define。5:30与6:15可读，精确大小写/下划线已核。

5:45–6:18 Include Paths 加 入 UserMain、 STM32F4xx_Startup/Include、 STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc。6:15完整路径列表可辨。

1 标准库新建工程 操作索引续

6:18–6:55 Debug按板上下载器选CMSIS-DAP等。教师明确未接硬件，不能写“连接成功”。

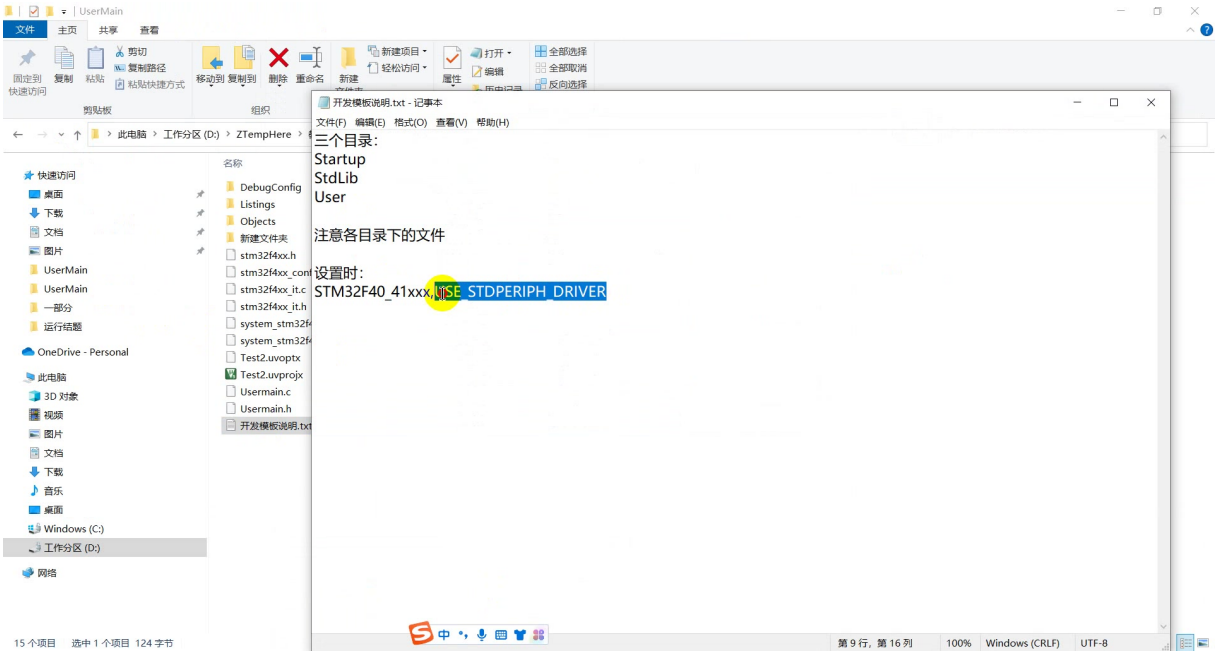
7:00–7:25 首次构建报错/旧CMSIS头警告，Target把ARM Compiler6改5。7:09警告、7:20编译器选项；所有滚动错误未逐条确定。

7:25–7:58 剩main.h找不到：跳到stm32f4xx_it.c第32行，改usermain.h。7:31错误原文、7:45修复编辑。

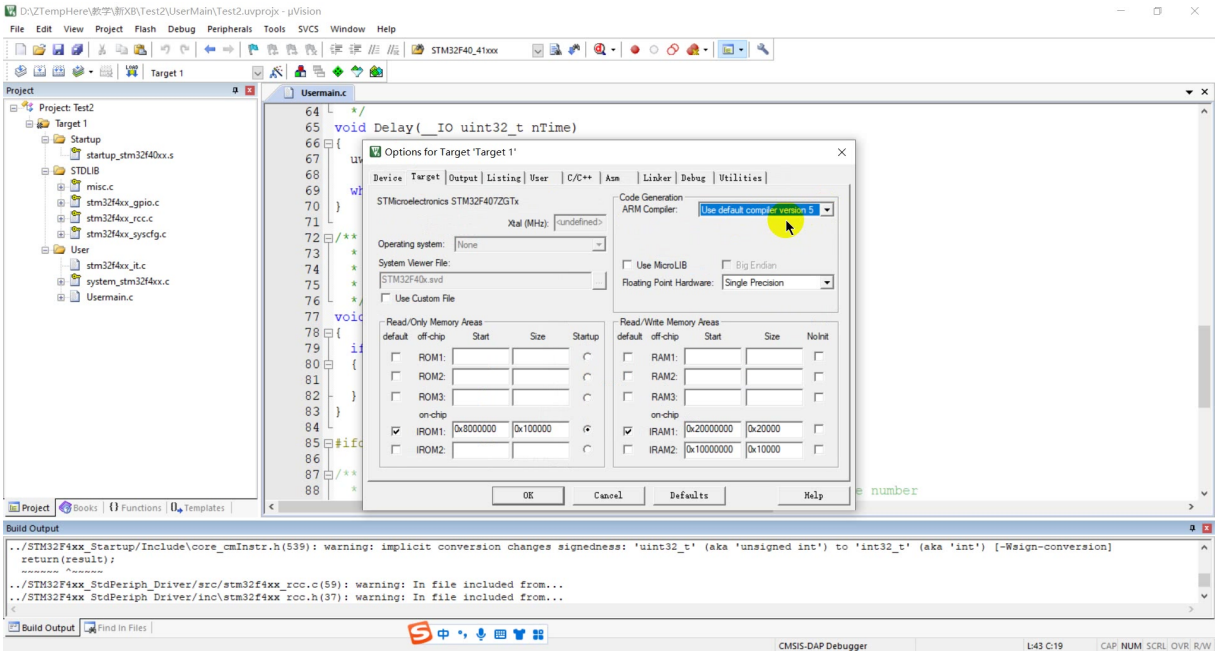
7:58–8:30 编译后0错误1警告；说明用户代码填main中的while。8:10仍显示1 Warning，不写成零警告。

8:10附近 HCLK/100产生10ms tick；Delay(5)约50ms。单位不能与HAL_Delay混淆。

1 标准库新建工程 关键画面

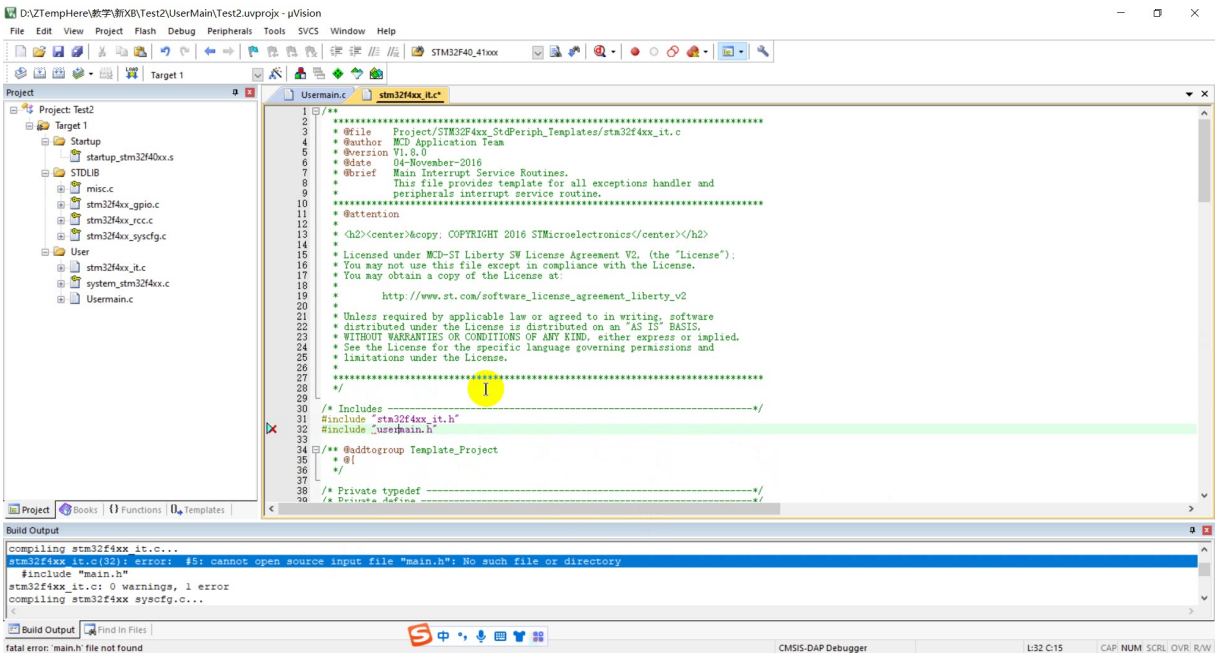


标准库新建 5分30秒 预处理宏 课程视频原画面



标准库新建 7分20秒 Compiler5选项 课程视频原画面

1 标准库新建工程 关键画面续



标准库新建 7分45秒 main.h引用修正 课程视频原画面

2 CubeMX新建工程 操作索引

本段为通用CubeMX向导演示。最终采用25 MHz外部输入和167.5 MHz主频，PE3命名LED0；它不同于下一段HAL流水灯工程。

0:00–0:45 用CubeMX向导建立HAL框架，再填应用层。不要把向导等同完成应用。

0:45–1:30 MCU Selector搜索407，选择STM32F407ZGT6/STM32F407ZGTx，LQFP144。1:13明确商业型号与封装。

1:30–2:45 浏览Pinout/Clock/Project Manager并保存Test1.ioc，建英文目录。英文路径是示范环境建议。

2:45–3:40 SYS Debug=Serial Wire，PA13=SWDIO、PA14=SWCLK，Timebase=SysTick。3:15可读；按画面确认PA13、PA14标识。

3:40–4:15 RCC启用HSE、LSE Crystal/Ceramic Resonator，对应外部晶振引脚。4:10两者皆启用，非HAL流水灯的仅HSE情形。

4:15–5:35 PE3选GPIO_Output并命名LED0；初始Low、Push Pull、Pull-up、Low速度。5:30最终表，此处不是LED2/初始High/VeryHigh。

5:35–6:28 简介ADC/DAC、定时器；RTC勾Activate Clock Source。6:23只勾时钟源，Activate Calendar未勾，不能称实现日历。

6:28–7:15 浏览CAN/以太网、音频/摄像头、安全/CRC、中间件菜单。这是能力介绍，没有配置这些外设。

7:15–8:25 HSE25MHz经主PLL作为SYSCLK，尝试倍/分频。不能把中途16/168.75等值当最终。

8:25–10:08 多轮静音/少量讲解调整M/N/P、APB分频，红色超限提示逐步消除。9:55口述接受“接近”值，试算过程不逐次复制到教程。

2 CubeMX新建工程 操作索引续

10:08–10:35 最终M20/N268/P2→167.5MHz；AHB/1，APB1/4=41.875，APB2/2=83.75；RTC切LSE32.768kHz。10:20主时钟已定但RTC仍LSI，10:35才是RTC最终。 此为教师原配置，Q4支路为83.75MHz并超过75MHz上限；修正见CubeMX时钟核验。

10:35–11:08 Project Manager选MDK-ARM，Min Version V5.32，Heap0x200、Stack0x400。Min Version不是本机µVision实际版本。

11:08–11:45 Copy all used libraries；每外设.c/.h；Keep User Code；不勾Backup；勾Delete obsolete generated files。与HAL流水灯选择只复制必要库不同。

11:45–12:15 Generate Code成功，打开目录/工程，固件包FW_F4 V1.27.1。11:55成功对话框。

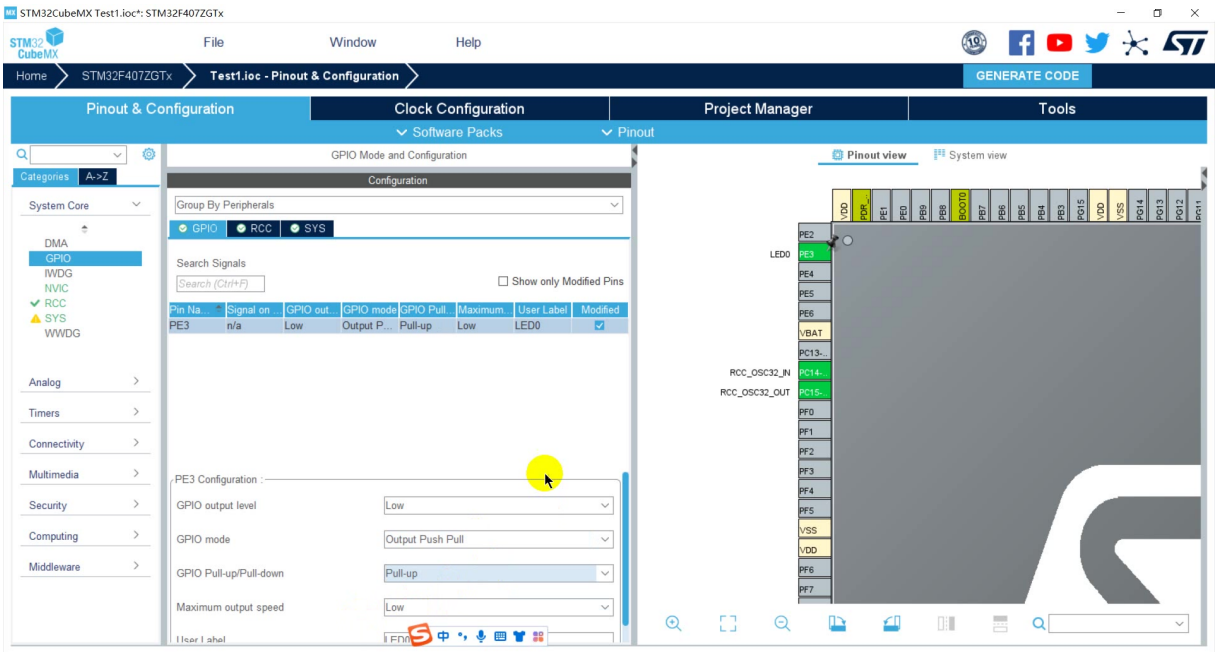
12:15–13:50 看Core用户源、Drivers HAL/CMSIS、MDK启动文件与gpio/rtc/main；说明入口与无限循环。确实生成GPIO和RTC初始化。

13:50–14:35 编译框架成功；指出全库编译较慢；检查宏USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx及自动Include Paths。14:35为有效0错误0警告构建结果。

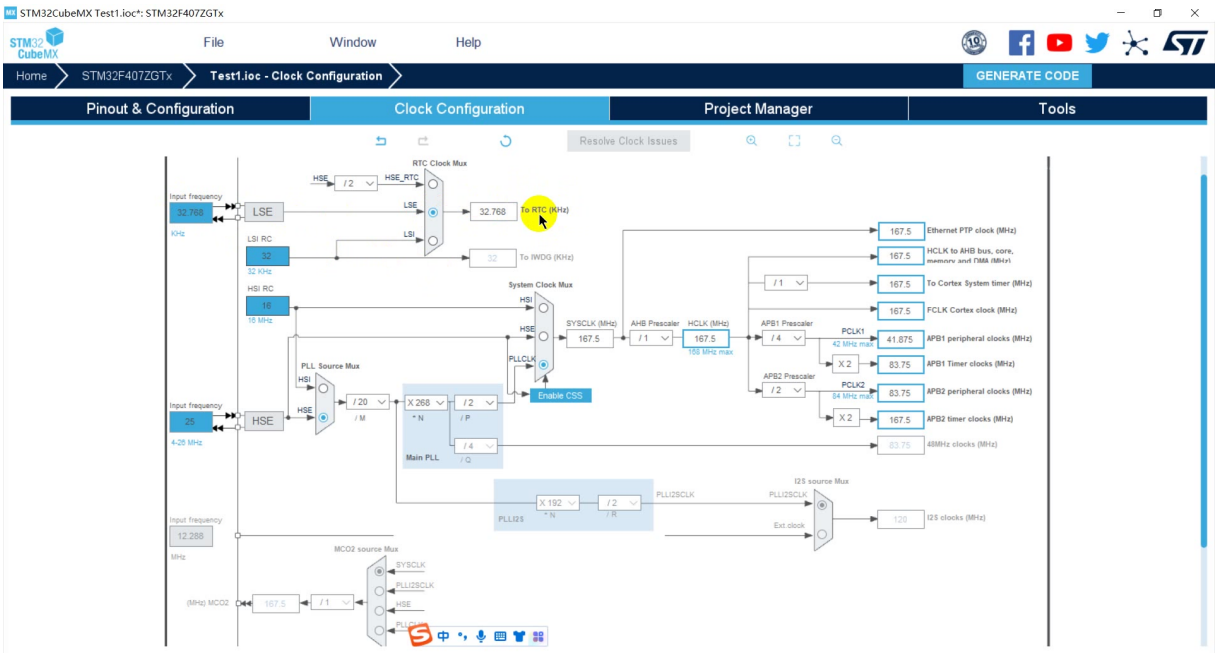
14:35–15:15 Debug改选CMSIS-DAP，调试器应匹配真实板子；查看工程分组。并无下载完成/运行证据。

15:15–15:58 USER CODE BEGIN 3/END 3范围演示；临时在内外输入占位字符展示区别。15:45 main.c*未保存并有hhhh/ssss，底部0错误来自旧构建，不能当当前文字可编译。

2 CubeMX新建工程 关键画面



CubeMX新建 5分30秒 PE3初始Low与Low速度 课程视频原画面



CubeMX新建 10分35秒 最终167.5 MHz及RTC选择LSE 课程视频原画面

3 HAL GPIO流水灯 操作索引

本段完成PE3心跳及PB0至PB7流水灯的软件逻辑。课件要求心跳1 Hz和顺序流水；100 ms是此HAL实现选定的流水间隔。

0:00–0:37 课件目标：PE3心跳与PB0–7八灯流水；LED电路低有效。PB100ms不是课件题干硬要求。

0:37–1:15 CubeMX New Project选STM32F407ZGTx。

1:15–1:53 SYS Serial Wire/SysTick，讲PA13/PA14调试。

1:53–2:37 HSE外部晶振启用，LSE本例不用；PH0/PH1为HSE引脚。不要与通用CubeMX双晶振示范合并。

2:37–4:15 HSE8MHz，PLL M8/N336/P2；SYSCLK168，APB1=42、APB2=84，定时器84/168。红色中途状态不作最终依据。 此为教师原配置，Q4支路为84MHz并超过75MHz上限；修正见HAL时钟核验。

4:15–6:20 PE3输出名LED2；PB0–PB7输出逐个命名YLED0–YLED7。总9路参与本功能。

6:20–8:05 逐脚改初始High、推挽、上拉、Very High；最后核总表。7:45仍有PB6/PB7未完成；8:05全部完成；速度不代表灯刷新频率。

8:05–9:10 保存TES3及英文路径，MDK-ARM Min V5.32，FW_F4 V1.27.1。嵌套目录只是演示命名，不需原样照搬。

9:10–9:40 Copy only necessary library files，分.c/.h、Keep User Code；生成工程。9:20选择明确，不是全库复制。

9:40–10:30 生成并打开PDF配置报告，浏览引脚与配置说明。这是配置报告，不是实验测量报告。

3 HAL GPIO流水灯 操作索引续

10:30–11:30 Keil展开启动、应用、HAL驱动、CMSIS；定位main/gpio。

11:30–13:00 MX_GPIO_Init中看RCC时钟使能、初始SET、结构体Pin/Mode/Pull/Speed及HAL_GPIO_Init。15:05补帧清楚显示PE3/PB0–7配置与先写电平。

13:00–13:55 main初始化顺序HAL_Init→SystemClock_Config→MX_GPIO_Init；先编框架。不是手填一份替代生成代码。

13:55–14:25 配置下载器/Flash Download；依真实板选，查看复位运行设置。14:10还为ST-Link，之后选CMSIS-DAP，中途不可当唯一指定。

14:25–15:20 从旧代码复制引脚宏/数组与Number等变量；可用CubeMX生成宏或显式GPIO_PIN_n。标识符应保持同一套命名。

15:20–16:25 误粘SPL GPIO_ToggleBits/SetBits/ResetBits，编辑器提示implicit declaration；换成HAL函数。15:55明确SPL API错用于HAL；不是“加个头文件就行”。

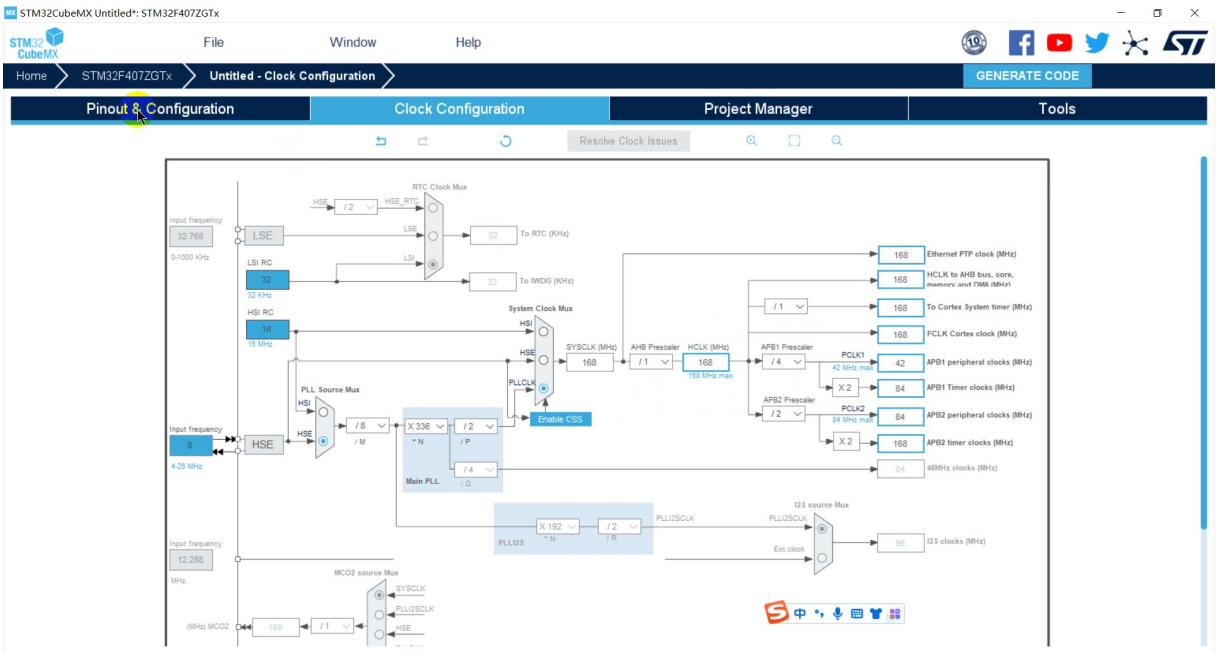
16:25–17:00 调整HAL_Delay位置和1000→100：中途if后紧接Delay，后来移到if前。16:25是暂态错位，最后if仅控制TogglePin。

17:00–18:20 每100ms一步，Index%5时PE3翻转；全SET再RESET当前PB，Number到8回零，Index++；最终编译0/0。18:15最终代码；约1Hz是理论完整频率，非实测；uint16 Index回卷边界另作改进说明。

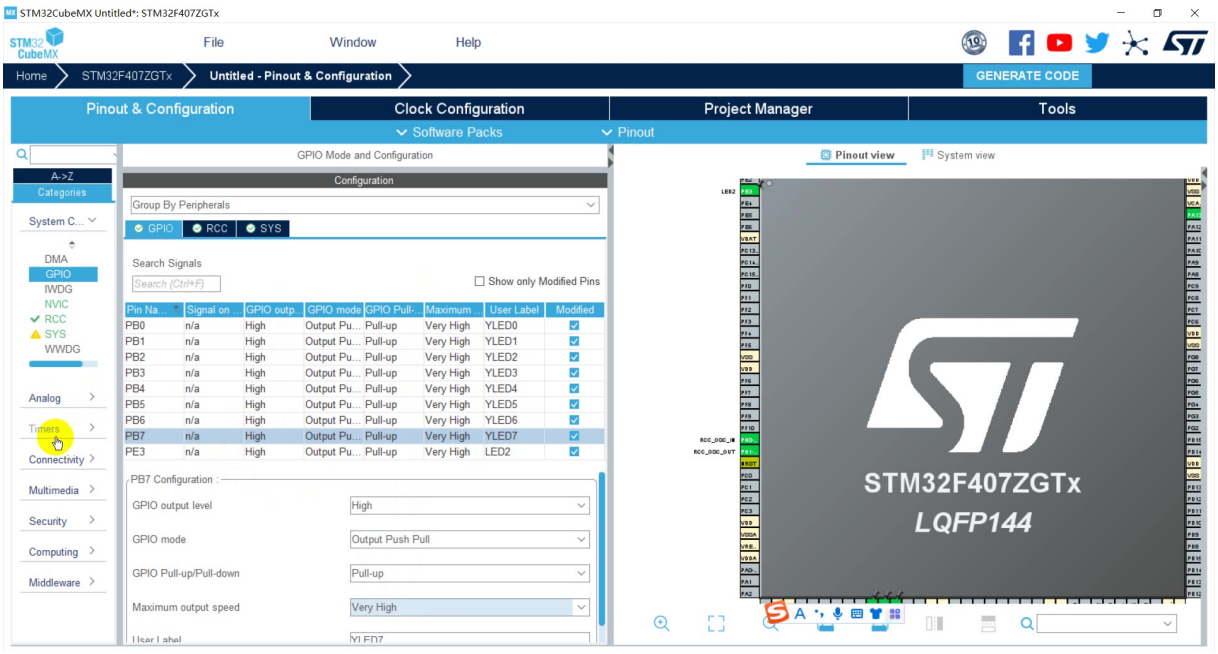
18:20–19:15 总结CubeMX搭框架/应用填空，回配置页再回main解释功能代码。18:40/18:50只是看表，19:00回代码，未取得“实际再生成验证保留”的证据。

19:15–20:16 右键跳HAL_GPIO_TogglePin定义，读库函数意义，说明WritePin/ReadPin等可按应用选择。库源码浏览不是实物测试。

3 HAL GPIO流水灯 关键画面

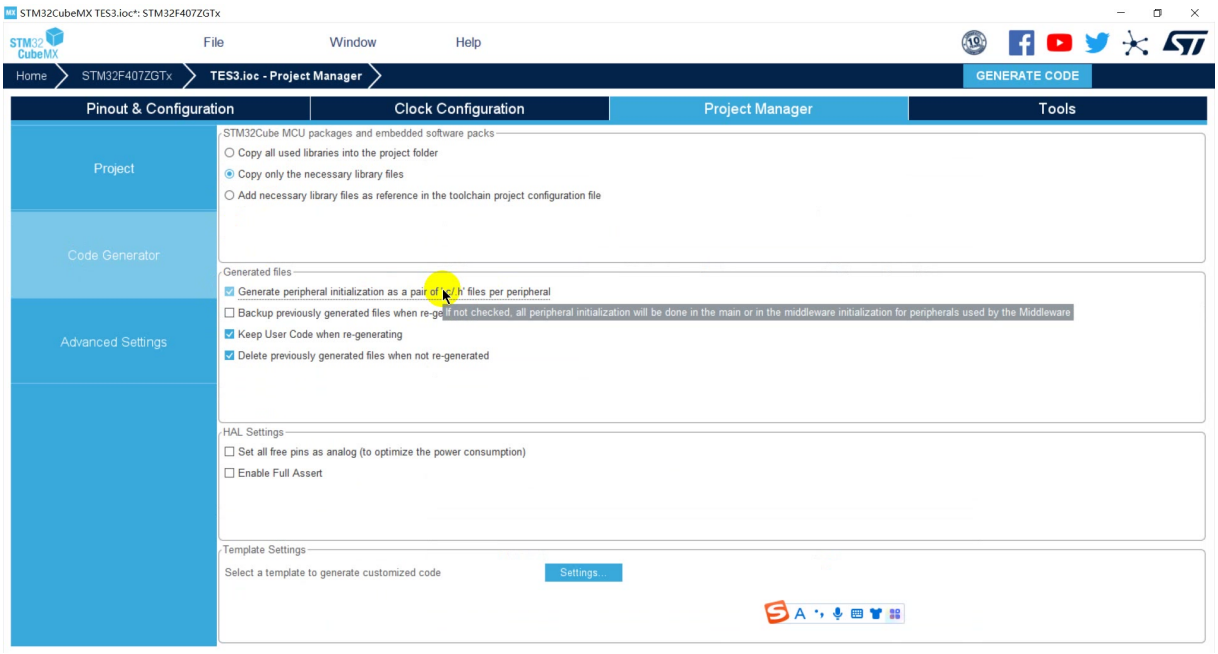


HAL GPIO 4分15秒 168 MHz时钟配置 课程视频原画面

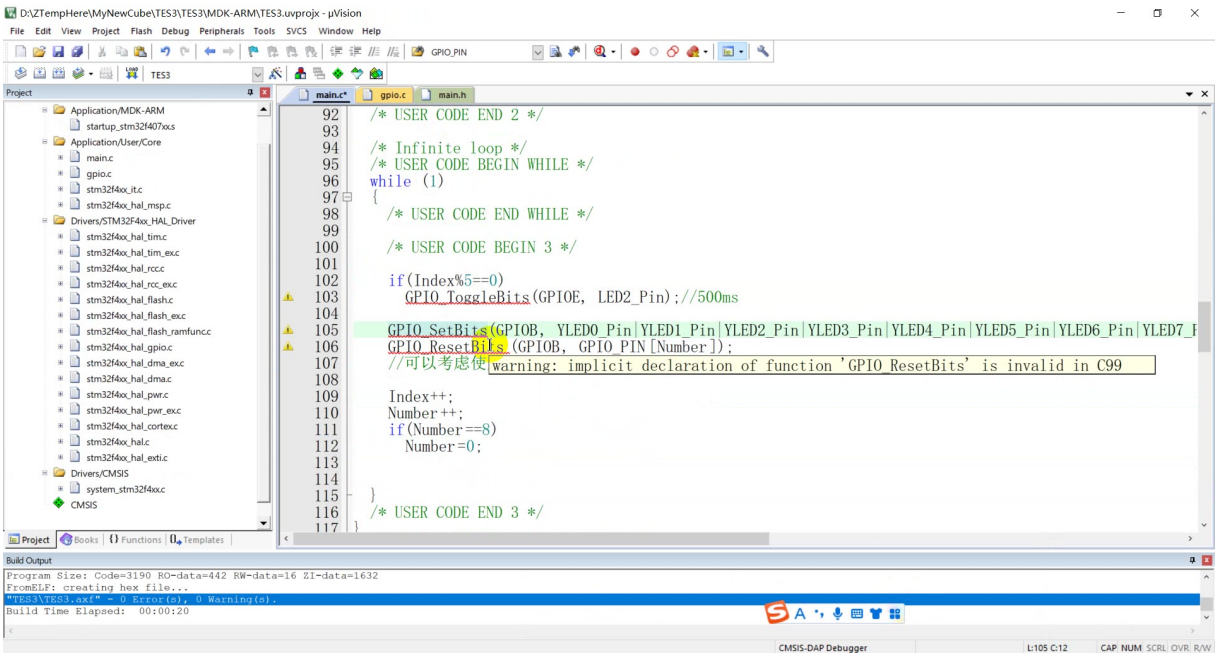


HAL GPIO 8分05秒 最终High与Very High输出设置 课程视频原画面

3 HAL GPIO流水灯 关键画面续

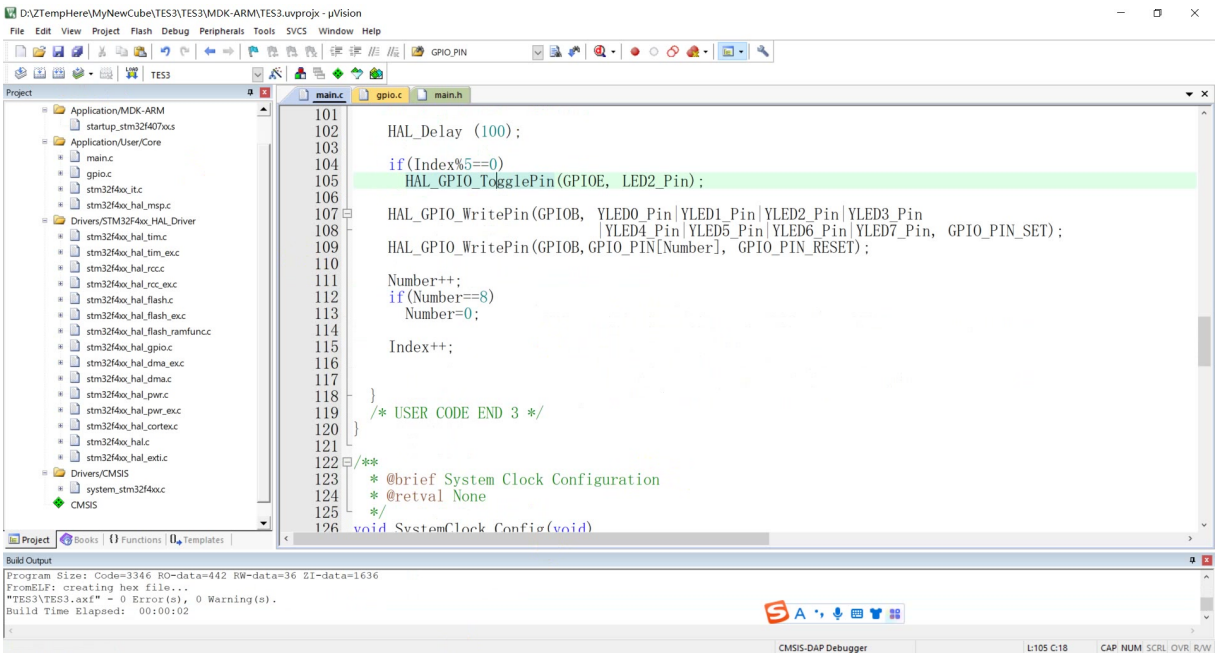


HAL GPIO 9分20秒 只复制必要库 课程视频原画面



HAL GPIO 15分55秒 中途误用SPL API的诊断 课程视频原画面

3 HAL GPIO流水灯 关键画面续



HAL GPIO 18分15秒 最终100 ms步进与每5步翻转 课程视频原画面

4 标准库GPIO流水灯 操作索引

本段手工配置标准库GPIO。最终Delay20配合10 ms滴答，使心跳每200 ms翻转，完整周期约0.4 s；与课件1 Hz目标不同。

0:00–1:02 说明PE3与PB0–7、电路与两种库实现路线。课件指定心跳1Hz，但后面实现未保持该频率。

1:02–2:30 从老师资源复制模板3目录，新建TES3/UserMain工程。

2:30–3:15 选器件及CMSIS核心；厂商外设库手加。3:00帧仍未勾，不能拿该帧说已完成选择。

3:15–4:15 打开Pack Installer说明缺器件包时找到ST→STM32F407ZG，已有包显示Up to date。只展示已有安装状态，没有实际新安装全过程。

4:15–6:15 Startup、Stdlib、User分组与文件；解释misc支持中断，按功能选库。

6:15–7:35 Define宏与三个Include目录。21:15回顾最终设置。

7:35–8:00 CMSIS-DAP/SW设置，No Debug Unit Device found。7:45清晰，无板卡连接成功证据。

8:00–8:30 编译器6产生错误/警告，改5后构建。8:10显示7 errors/21 warnings的中途结果，不混到最终。

8:30–9:15 解释SysTick10ms，Delay(5)=50ms，随后修改初始延时。留下旧注释时以真实代码为准。

9:15–10:45 main前声明LED_init并在文件下方定义，不拆独立驱动文件便于初学。

4 标准库GPIO流水灯 操作索引续

10:45–12:10 GPIO_InitTypeDef，RCC_AHB1PeriphClockCmd使能B/E；解释GPIO所在AHB1。11:15代码原文可读。

12:10–13:10 PE3/PE4推挽/上拉/GPIO_High_Speed；GPIO_Init后SET使灯默认灭。虽然题目用PE3，这里顺便初始化PE4。

13:10–14:00 PB0–7同样初始化并SET，main调用LED_init。

14:00–15:35 加Delay(20)，查GPIO库定义并选择ToggleBits(GPIOE,Pin3)。15:32明确“200毫秒取反”，非500ms。

15:35–17:00 每次全SET八脚，ResetBits选一个，解释低有效流水。15:45明确200ms移位是本例实现取值。

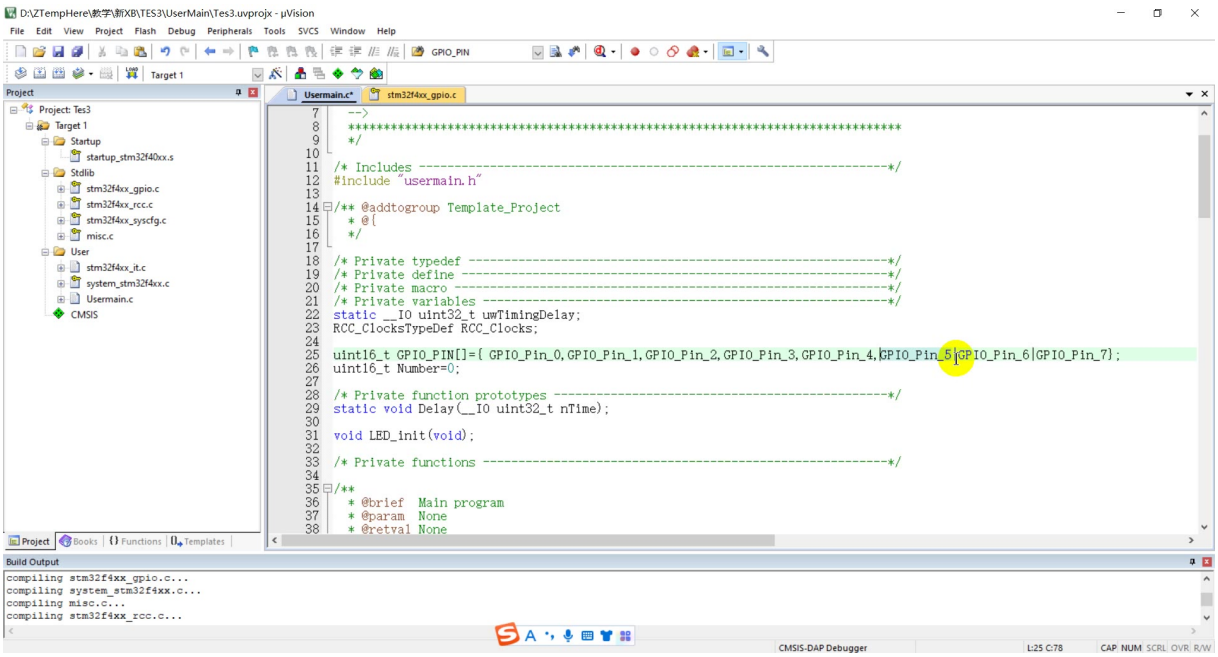
17:00–18:20 引入GPIO_PIN数组与Number，Number++、等8归零；替换旧自定义符号成标准GPIO_Pin_n。

18:20–19:00 数组初始值误以竖线连接，教师指出应逗号，逐项修复。18:40仍混有竖线，19:00已全逗号；位掩码与数组用途不同。

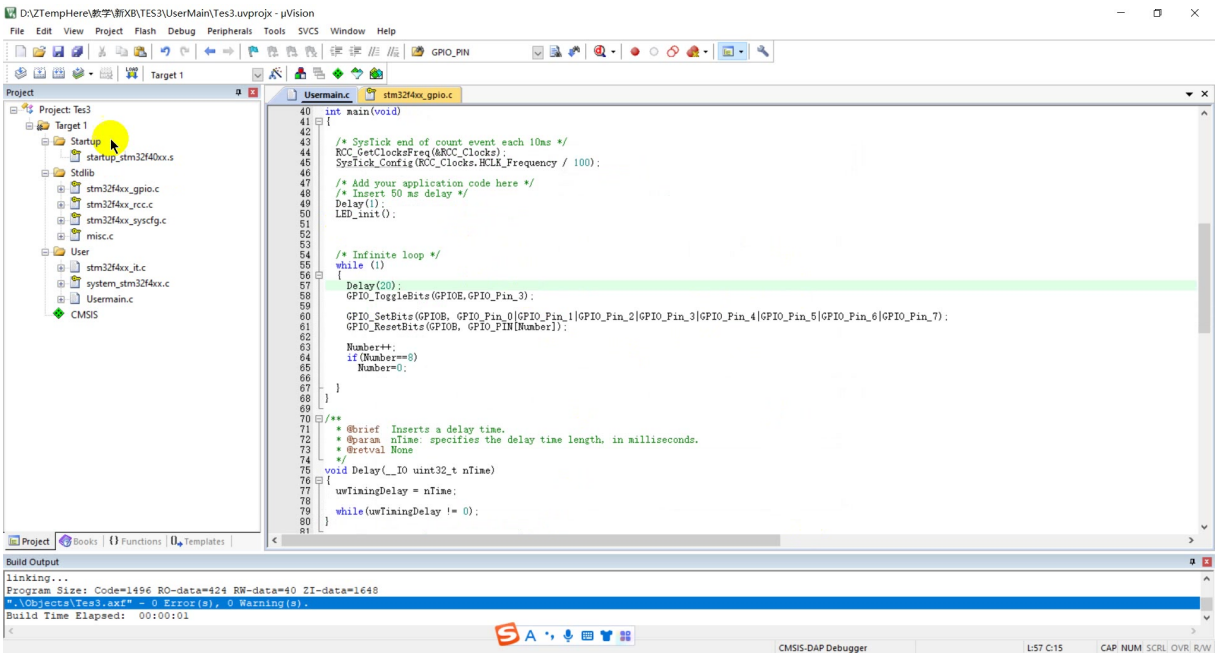
19:00–20:50 编译0/0，总结模板/分组/初始化/应用顺序并回看代码。19:45仍Delay20+每轮toggle，完整周期约400ms=2.5Hz。

20:50–22:31 回顾Compiler5、宏、Include、下载器、Reset and Run；强调初始化有固定格式，应用逻辑可变化。22:15最终代码没有改为1Hz，不能把“实现功能”口述替代频率验算。

4 标准库GPIO流水灯 关键画面



标准库GPIO 18分55秒 数组修订中仍有竖线 课程视频原画面



标准库GPIO 19分45秒 10 ms滴答与Delay20 课程视频原画面

5 汇编与单步调试 操作索引

本段通过模拟器观察启动、加法、子程序调用和循环。它是调试练习，原演示的返回结构经历现场修改，不能当作完整验证的应用模板。

0:00–0:45 汇编入门/无目标板；About查看µVision5.35.0.0、MDK5.35.0.2、当时工具链6.16。这里记录版本文字；当时工具链不能套给后续Compiler5示例。

0:45–1:30 新建工程Tetris，选择ST F4/ZG器件。

1:30–2:20 RTE勾CMSIS Core、Device Startup，其他不选。1:48/2:12勾选完成；CORE5.5.0、Startup2.6.3为组件信息而非IDE版本。

2:20–3:30 展开startup.s与system_stm32f4xx.c，解释向量/系统初始化/系统时钟。不能用SystemCoreClock初始变量16MHz断言所有工程主时钟16MHz。

3:30–4:10 Add New Item建Test.s，复制示例。

4:10–5:05 AREA/ENTRY/EXPORT __main；MOV R0=50、R1=101；BL func01/func02；ADD与BX LR。程序短小，不等同完整可交付主程序。

5:05–5:20 编译，0错误1警告L6314W。“没错”是无error，不是无warning。

5:20–5:50 勾Use MicroLIB、选Use Simulator；与开发板无关。5:25/5:40设置可读，此工程仍选Compiler6。

5:50–6:15 进入Debug，介绍单步进入/跨过子程序、寄存器/反汇编窗口。口述对两个按钮有重复/含糊，按钮功能按工具实际定义说明，不逐字照引。

6:15–7:20 看向量表前两项__initial_sp与Reset_Handler，再看LDR/BLX SystemInit、LDR/BX __main。6:35/7:10原画可辨；地址0/4为向量偏移说明，非一律物理Flash绝对地址。

5 汇编与单步调试 操作索引续

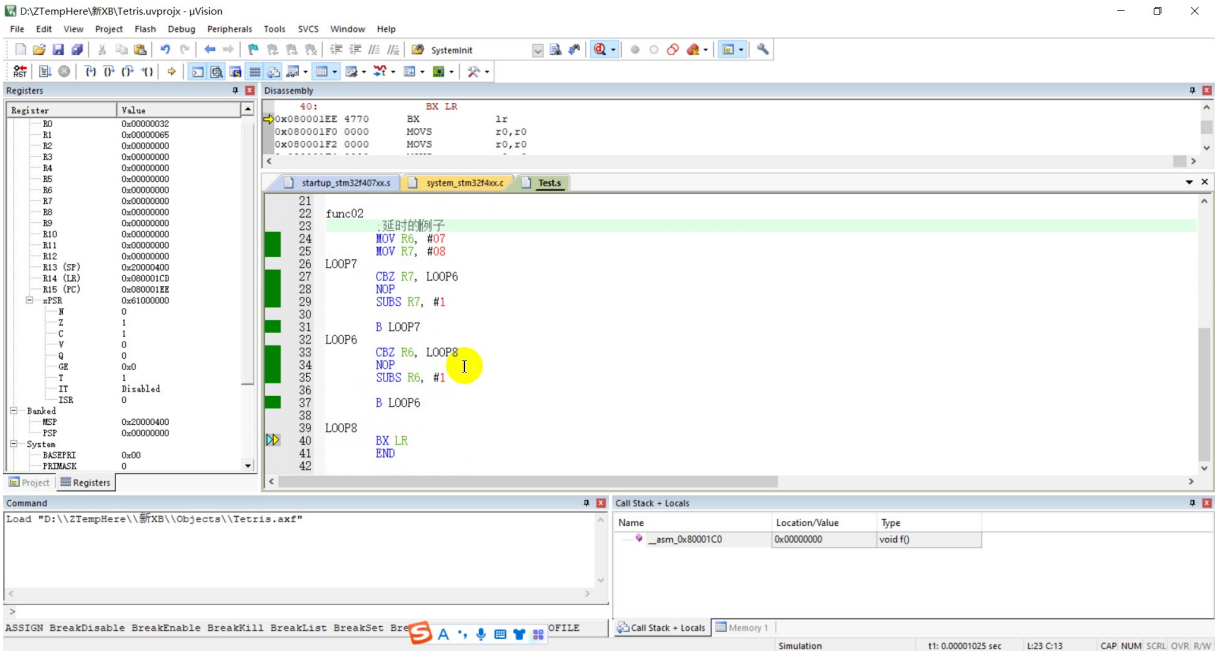
7:20–8:00 单步加法，观察R5=0x238。5+0x233按十六进制解释。

8:00–8:55 发现返回/推进不如预期，尝试调试后注释BL func01，重新构建再试func02。8:37编辑、8:55新调试可读，不称彻底修复返回结构。

8:55–9:30 单步或运行到光标；观察寄存器、时间、SP及xPSR N/Z/C等。模拟时间不自动代表真实硬件计时。

9:30–10:15 func02两个顺序倒计数循环R7=8、R6=7，CBZ/NOP/SUBS/B，最后BX LR；强调后续更多用C实现。10:05无回到LOOP7的外循环，不是7×8嵌套循环。

5 汇编与单步调试 关键画面



汇编 10分05秒 两段顺序倒计数循环 课程视频原画面

不同版本的关键对照

比较项	通用CubeMX视频	HAL GPIO视频
外部输入与主频	25 MHz →167.5 MHz	8 MHz →168 MHz
PE3标签与初始电平	LED0，Low	LED2，High
输出速度	Low	Very High
复制库	全部已用库	仅必要库
RTC	启用时钟源，最终LSE	本例没有RTC需求

GPIO速度设置影响输出边沿驱动特性，不能把Very High理解为灯的刷新频率。通用CubeMX的RTC只勾选时钟源，没有展示完成日历应用。

翻转间隔与完整周期

实现	翻转间隔	完整亮灭周期
HAL GPIO最终	每5个100 ms步骤，即约500 ms	约1 s，1 Hz
标准库GPIO最终	Delay20×10 ms，即约200 ms	约0.4 s，2.5 Hz
教师HAL压缩包原件	约1000 ms，与视频最终版本不同	约2 s，0.5 Hz

修正过程值得保留

HAL中误用GPIO_ToggleBits等SPL接口，应换成对应HAL接口；不是简单加一个头文件就能混用两套库。SPL的引脚数组用逗号保存多个元素，按位或则用于合成同时操作多个引脚的位掩码。

CubeMX结尾的hhhh、ssss是USER CODE内外位置演示，main.c带未保存标记；底部旧的0错误不证明这些临时文字可以编译。HAL尾段只确认回看配置与代码，没有确认重新生成后保留代码的完整对照过程。

IDE版本、编译器版本、固件包版本与MDK最低版本要求是不同信息。旧模板切换Compiler5是该模板的兼容处理，不是所有STM32工程都必须使用AC5。

复习问题与尚待验证的部分

按问题回看

1 从晶振与PLL参数算出SYSCLK、APB和定时器时钟，解释167.5 MHz与168 MHz为何同时出现在课程中。

2 画出低电平有效LED的电流路径，解释先SET八脚、再RESET一路怎样形成流水灯。

3 比较SPL Delay20与HAL_Delay20的等待单位，并将标准库心跳改为500 ms翻转。

4 分别检查预处理宏、Include路径和头文件改名，记录每种错误的诊断与修复结果。

5 说明GPIO_PIN数组与按位或掩码的区别，并检查循环索引的归零边界。

6 在自己的工程中保留一次重新生成前后的对照，验证USER CODE区域；不要只凭讲解推断已经验证。

7 手工追踪BL、BX LR与PC，解释R5为何得到0x238，以及R7、R6两段顺序循环为何不是7×8嵌套。

哪些片段仍不能过度解释

标准库新建7:00至7:15、标准库GPIO8:00至8:15的诊断输出滚动，未逐条恢复全部错误因果。CubeMX 8:25至10:08的多次暂态试算不逐项抄录，最终参数已经确认；应用自身完整About版本未确认。

CubeMX 15:15至15:58只确认USER CODE位置演示；HAL 18:20至19:15未确认一次实际重新生成成功。汇编8:00至8:55隔离了返回推进问题，但没有证明原来两个调用的整体布局已经修复。

汇编5:50至6:15的单步按钮口述存在重复与含糊，应按Step Into、Step Over的实际功能验证。模拟时间、寄存器窗口和编译通过都不能替代板上计时与波形测量。

配套文件

同目录保留清洁Markdown索引与核验摘要，以及13张关键原图。其余操作可按本册时间戳回到云盘原视频，不重复打包媒体文件或转录初稿。

逐秒覆盖与可复核边界

本轮范围

SPL新建0–510秒511点；汇编0–615秒616点；CubeMX新建0–957秒958点；HAL GPIO 0–1216秒1217点；SPL GPIO 0–1351秒1352点。五段合计4654点，时间轴无缺秒。另看每段原始末帧，不把最后不足1秒漏掉。

检查方法

1Hz画面按20秒一组形成234张联系表并逐张查看；涉及参数、编译诊断、寄存器、代码和短时变化时另看1920×1028原尺寸图。不能把一张联系表的小字都宣称逐字可读，细节结论以定位原图、前后帧和源码为准。

时间精度

源视频名义10fps。已解码核对PTS，五段时间戳均递增；HAL整数点在后段存在约+0.001秒偏差，SPL原始帧最大间隔约0.182秒。逐秒CSV保存实际PTS与请求整数秒之差，未把抽样时间冒称无误差。

音画对齐

coverage/audio_visual_events.json保留旧音轨事件索引；逐秒CSV列出与之重叠的事件编号。它是事件级对齐，不能证明逐字字幕时间精确。本轮没有再次转写或逐字重听音轨；原有1787段阅读记录与本轮视觉阅读分别记载。

短时空白

HAL 13:37.8–13:38.2为切窗重绘时的黑边/空白或不完整界面，不能读出代码；13:37.7和13:38.3两侧确定上下文。另以0.1秒点检查汇编8:44、CubeMX最后0.9秒、SPL 18:10的变化。

如何审计

coverage目录提供4654行逐秒CSV、音画事件、媒体字节数与SHA256、GIF/过渡点以及PTS和末帧记录。原片链接仍在首页；不重复分发几千张视频截图。涉及软件许可信息的About画面不再刊印。

SPL新建与汇编：新补核结论

SPL新建的编译链

6:45附近显示No Debug Unit。7:04首次AC6构建8错误21警告；切换AC5后7:31还剩stm32f4xx_it.c第32行main.h缺失，1错误1警告；改为usermain.h后7:58为0错误1警告。代码1116、RO424、RW20、ZI1652字节。没有把这条警告涂去，也没有据此证明板子运行。

模板时基

8:10附近可见SysTick_Config(HCLK/100)，一个中断10ms；Delay(5)约50ms。参数注释写ms并不能改变实际计数单位。RTE Core/Startup在此模板中未选，是避免重复文件；不能套用到另一段从零建汇编工程。

汇编启动

3:23可见SystemInit处理FPU、外存条件和VTOR，没有本例完整PLL配置。Core5.5.0、Startup2.6.3是组件版本。5:10为0错误1警告L6314W，涉及scatter的InRoot$$Sections；使用MicroLIB/Simulator，不是板上程序。

返回结构

两个BL调用之后直接落入func01，缺少明确终止分支；BX LR返回后又落入函数体，导致意外重复。8:37只注释源文件时旧AXF反汇编仍有BL；8:44.6退出调试后才重新构建。编辑带*与运行中的映像不能混为同一版本。

顺序循环

func01得到5+0x233=0x238。func02先将R7从8减至0，再将R6从7减至0，共15次NOP/减一；CBZ测试共9+8次。没有跳回第一段的外循环，因此不是56次嵌套循环。末尾xPSR=0x61000000可解读Z=1、C=1、T=1，不能当实体时序测量。

配套修订

新增“补充代码与数学验证/Test_fixed.s”以显式stop分支防止落入函数体；它是独立教学示例，不覆盖教师原件，也未声称已用AC5/AC6完成目标构建。配套Python验证数学和控制流模型，不模拟MCU外设。

CubeMX新建：最终状态要精确

引脚与时钟源

5:30原尺寸表已经是PE3/LED0、初始Low、推挽、Pull-up、Low speed。RTC仅勾Activate Clock Source，未启Calendar；10:30–10:40从LSI改LSE。不能把启时钟源写成已经完成RTC日历应用。

167.5MHz并非168MHz

HSE25MHz、M20、N268、P2，VCO输入1.25MHz、输出335MHz，SYSCLK/HCLK167.5MHz；APB1为41.875、APB2为83.75MHz，定时器分别83.75/167.5MHz。10:35画面与13:33、15:16代码互证。中途红色超限参数不是最终结果。

PLLQ超限

Q4使PLL48CLK=83.75MHz，超过DS8626 Rev12表36给出的75MHz上限；不能因本例没用USB就把配置整体标成符合电气规范。若已确认板上HSE为25MHz，可改为M25/N336/P2/Q7：VCO输入1MHz、输出336MHz，SYSCLK168MHz，PLL48CLK48MHz；AHB/1、APB1/4、APB2/2分别得168/42/84MHz。此配置以25MHz硬件为前提，不能直接套到8MHz板卡；8MHz工程应按自身HSE选M8。

生成选项

MDK-ARM Min Version V5.32是最低工程要求，不是IDE版本。FW_F4 V1.27.1；复制全部已用库；分外设.c/.h；Keep User Code和Delete obsolete已选，Backup与Full Assert未选。启用删除过时生成文件前应自行保留版本。

有效编译状态

14:05–14:29使用AC5.06 update7，0错误0警告，Code3902、RO442、RW16、ZI1664，耗时19秒。14:54附近No Debug Unit Device Found。既没有板卡下载完成证据，也没有本轮新编译。

最后一秒

15:16以后hhhh/ssss只是USER CODE区域位置演示。末帧957.9秒虽然部分占位已删除，main.c仍带未保存*；底部是此前成功构建。未重新构建，不能把末尾编辑内容称为编译通过。

两段GPIO：节拍与边界

HAL配置

8MHz/M8/N336/P2给168MHz，Q4仍给84MHz并超过75MHz上限；应修为Q7等合法配置。视频使用PE3和PB0–7，PE3标签LED2；不额外配置PE4。9:20已经选择只复制必要库，与通用CubeMX视频不同。

HAL编译与中间错误

13:52空框架0错误0警告；15:49误用SPL函数后换HAL；最终18:19构建0/0，Code3346、RO442、RW36、ZI1636。配置报告24页只是自动配置报告；视频浏览前几页不等于实验测量。

HAL回卷

先等待100ms，Index初值0，首次翻转约在100ms；之后Index%5==0时约每500ms翻转，稳态完整频率约1Hz。uint16_t从65535回到0时，两值均能被5整除，产生相邻100ms翻转。显式0–4计数或无符号时间差可消除这次异常。

GPIO原子性

HAL_GPIO_TogglePin先读ODR再写BSRR，不能说整个翻转自动原子。先全SET再单路RESET还会有短暂全灭；单次BSRR可同时置其余脚高、当前脚低。输出初值应在启用输出模式前设置，避免低有效LED短暂误亮。

SPL版本

4:01设备包界面为STM32F4xx_DFP2.16.0，不是汇编工程Startup2.6.3。8:05 AC6为7错误21警告；8:20 AC5空框架0/0；19:05最终Code1496、RO424、RW40、ZI1648，0/0。不能与另一个0/1空模板相互替代。

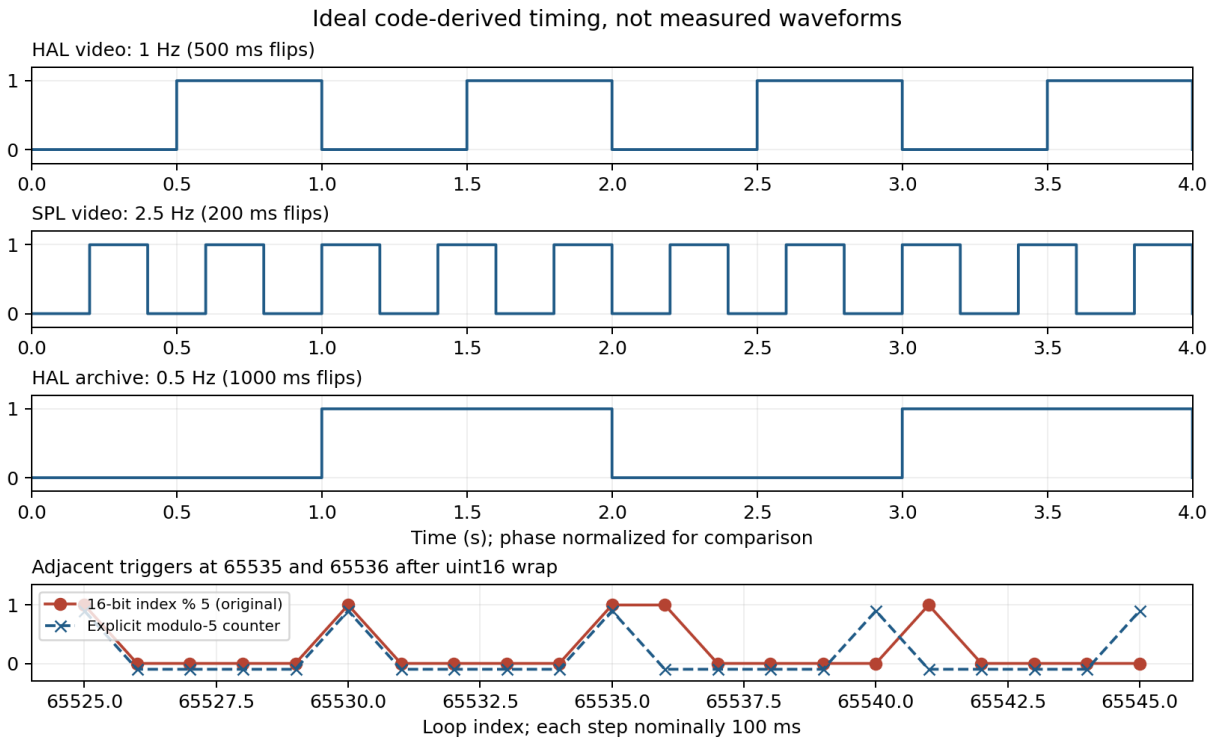
SPL周期与注释

最终Delay(20)×10ms，每轮翻转PE3，约200ms翻转、0.4秒完整周期，即2.5Hz；八灯一圈约1.6秒。说明文档HSE8/M4/N336/P2却称168MHz，算式实际为336MHz且超限；视频没展示相应system文件，不能把注释当实际PLL配置。

理论波形与独立验证

图示口径

下图是根据源代码节拍计算的理想电平，不是示波器截图。忽略函数开销与中断抖动；低有效LED的亮灭与电平反相。翻转间隔Δt对应完整周期2Δt，频率1/(2Δt)。



验证内容

run_semantic_checks.py检查8/8×336/2=168、25/20×268/2=167.5；HAL16位回卷异常；0–4修订计数长序列；BSRR全65536种16位ODR初值；汇编两段循环15次减一与17次条件检查。测试只证明所建语义模型中的性质。

工程和工具边界

原包三个教师修订项目及历史主机验证保留。当前没有实体开发板，也没有本轮AC5目标编译、完整Keil外设仿真或电气测量。用户Keil5.35、CubeMX6.18.1与视频版本不同，移植时须核设备包、库版本、HSE和引脚。

课件内四段GIF及课程覆盖

附加媒体

第1章PPT第12页内嵌4段GIF，共938原始帧、70.84秒。本轮查看73个整数秒检查点和4个末帧；不是逐个原始帧检查。image19为10.76秒，image20为27.08秒，image21为19.09秒，image22为13.91秒。GIF没有音轨。

内容辨认

image19展示水田插秧机械作业头和转向；image20展示棚内轮式移栽机械、苗盘和转向；image21展示室内橙色高地隙移动平台的运动；image22展示农业无人机喷洒、机载视角与地面屏幕。它们说明嵌入式应用场景，不能据画面推定具体MCU或控制性能。

可读限制

image20约12秒有运动模糊，底部字幕被裁切；image22约4–6秒地面屏幕的小数字不作已读结论。保留源帧时间区间和尾帧记录，未补造不可辨文字。

教学正文与动画

5份唯一教师PPT共242页及4份逐字节相同副本；18页配套例题、1页SysTick摘页；教学归档中的应用源码及错误边界已逐项核验。5独立WMV和4GIF的每秒视觉覆盖如前。原题两图直接核对后，作业逐题对应。

书册与受限内容

原始11份核心PDF共4194页内容、新补三份手册748页均有逐页记录；RM0090新版另按旧版内容复用与变更复核登记。PDZ正文无法合法解析；32个二维码均已解码并读取公开落地页，但全部要求登录，未取得课程正文。精确方法及未取得材料见同包覆盖记录。

清单限制

当前目录清单为13058文件与930子目录的下界。4个CubeMX厂商XML目录各在1000项截断，工具未给续页令牌；另有2342条历史路径不能当当前确认文件。软件安装器、依赖库、生成文件逐项分类保留，不声称每个二进制都按教材阅读。